

POLINOMOK EUKLIDESZI-ALGORITMUSA

Magyarkuti Gyula

2026. szeptember 28-án

Budapesti Corvinus Egyetem

Matematika Tanszék

Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu

letölthető: <https://magyarkuti.github.io/algebra-1>



Polinomok gyökeiről

Polinomok legnagyobb közös osztója és legkisebb közös többszöröse

Az Euklideszi-algoritmus

POLINOMOK GYÖKEIRŐL

A maradékos osztás módszerének másik fontos következménye a polinomok gyökszámáról szóló állítás. Azt gondoljuk meg, hogy a gyöktényező a polinomból mindig kiemelhető, emiatt egy akármilyen test feletti n -ed fokú polinom gyökeinek száma n -nél nagyobb nem lehet.

Állítás.

Legyen $p \in \mathbb{F}[t]$ egy legalább első fokú polinom, és t_0 annak egy gyöke, azaz $p(t_0) = 0$. Ekkor létezik $h \in \mathbb{F}[t]$ polinom, amelyre

$$\deg h = \deg p - 1 \quad \text{és} \quad p(t) = (t - t_0) h(t).$$

Definíció. (gyök multiplicitása)

Legyen t_0 gyöke a $p(t)$ polinomnak. Azt mondjuk, hogy a k pozitív egész e t_0 gyök **multiplicitása**, ha van olyan $h(t)$ polinom, hogy

$$p(t) = (t - t_0)^k h(t), \text{ de } h(t_0) \neq 0.$$

Néha azt is mondjuk, hogy t_0 egy k -szoros gyöke p -nek.

Világos, hogy a gyöktényező kiemelhetősége miatt egy nem zérus polinom minden gyökének van multiplicitása, és az legalább 1.

Állítás.

Legyen(ek) a $p \in \mathbb{F}[t]$ nem zérus polinom különböző gyökei $t_1, \dots, t_k$, és ezen gyökök multiplicitásai rendre $m_1, \dots, m_k$. Ekkor

$$m_1 + \dots + m_k \leq \deg p.$$

A fenti gondolat szerint, ha egy legfeljebb n -ed fokú polinomnak $n + 1$ különböző gyöke van, akkor csak úgy lehetséges, ha a polinom minden együtthatója nulla. Ezt úgy is szoktuk fogalmazni, hogy egy legfeljebb n -ed fokú polinomot $n + 1$ helyettesítési értéke már egyértelműen meghatározza:

Állítás.

Tegyük fel, hogy a $p, q \in \mathbb{F}[t]$ polinomok legfeljebb n -ed fokúak, ahol n egy nemnegatív egész, és tegyük fel, hogy létezik $n + 1$ különböző $t_0, t_1, \dots, t_n$ pont a testben, amelyekre $p(t_j) = q(t_j)$ minden $j = 0, \dots, n$. Ekkor $p(t) = q(t)$, azaz p és q együtthatói azonosak.

A maradékos osztás tételének szép következménye tehát, hogy ha $\mathbb{F}$ egy nem véges test, és a $p, q \in \mathbb{F}[t]$ polinomok, akkor p -nek és q -nak pontosan akkor azonosak az együtthatói, ha $p(t) = q(t)$ fennáll minden $t \in \mathbb{F}$ mellett.

Itt fontos, hogy $\mathbb{F}$ nem véges test, hiszen például ha $\mathbb{F} = \{0, 1\}$ a két elemű test, akkor a $p(t) = t^2 + t$ polinomra minden $t \in \{0, 1\}$ mellett $p(t) = 0$, de a polinom együtthatói rendre a $\{0, 1, 1\}$ számok a testből, tehát ez nem a összeadásra nézve neutrális eleme az $\mathbb{F}[t]$ polinomgyűrűnek.

**POLINOMOK LEGNAGYOB B KÖZÖS
OSZTÓJA ÉS LEGKISEBB KÖZÖS
TÖBBSZÖRÖSE**

Definíció.

Legyenek most $p_1, \dots, p_k$ polinomok.

1. A d polinom a **legnagyobb közös osztója** az adott polinomoknak, ha

1.1 $d|p_j$ minden $j = 1, \dots, k$ -ra,

1.2 ha $d_1|p_j$ minden $j = 1, \dots, k$ mellett akkor $d_1|d$ is fennáll,

1.3 d normált.

A $p_1, \dots, p_k$ polinomokat **relatív prímeknek** nevezzük, ha közös osztójuk csak a konstans polinomok, azaz a $d(t) = 1$ a legnagyobb közös osztó.

2. A d polinom a **legkisebb közös többszöröse** az adott polinomoknak, ha

2.1 $p_j|d$ minden $j = 1, \dots, k$ -ra,

2.2 ha $p_j|d_1$ minden $j = 1, \dots, k$ mellett akkor $d|d_1$ is fennáll.

2.3 d normált.

Persze az első kérdés, hogy van-e a polinomoknak legnagyobb közös osztója vagy legkisebb közös többszöröse, és hány ilyen van?

Állítás.

Bármely $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{F}[t]$ nem zérus polinomoknak létezik egyetlen legkisebb közös többszöröse.

Jelesül, a legkisebb közös többszörös, a

$$\cap_{j=1}^r J(p_j)$$

ideálnak, mint főideálnak az egyetlen normált generátora.

Állítás.

Bármely $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{F}[t]$ nem zérus polinomoknak létezik egyetlen legnagyobb közös osztója.

Jelesül, a legnagyobb közös osztó a $J(p_1, \dots, p_r)$ ideálnak mint főideálnak az egyetlen generáló eleme. Ezért a d legnagyobb közös osztó kifejezhető

$$d(t) = f_1(t)p_1(t) + \dots + f_r(t)p_r(t)$$

alakban, valamely $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}[t]$ polinomok segítségével.

Az előző állítás kiemelt azonosságát **Bezout-azonosságnak** mondjuk.

Állítás.

Legyenek a $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{F}[t]$ tetszőleges $\mathbb{F}$ test feletti polinomok. Ezek pontosan akkor relatív prímek, ha léteznek $f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}[t]$ polinomok, hogy

$$f_1(t) p_1(t) + f_2(t) p_2(t) + \dots + f_r(t) p_r(t) = 1$$

Állítás.

Legyenek a $p, q \in \mathbb{F}[t]$ polinomok relatív prímek, és tegyük fel, hogy $p|qr$. Ekkor $p|r$.

Állítás.

Tekintsük a $p, q \in \mathbb{F}[t]$ normált polinomokat. Jelölje d a legnagyobb közös osztót, és m a legkisebb közös többszöröst. Ekkor

$$d(t) m(t) = p(t) q(t).$$

AZ EUKLIDESZI-ALGORITMUS

Algoritmust keresünk polinomok legnagyobb közös osztójának és legkisebb közös többszörösének meghatározására. Az Euklideszi-algoritmus egy véges sok lépésben végrehajtható algoritmus, egy a definíciónál sokkal hatékonyabb eljárás, két polinom generálta főideál generáló elemének, azaz a legnagyobb közös osztónak a meghatározására.

Az algoritmus megértése előtt emlékeznünk kell arra, hogy ha $p, q \in \mathbb{F}[t]$ valamely polinomok, akkor $J(p, q) = \{fp + gq : f, g \in \mathbb{F}[t]\}$ jelöli a p és a q polinomokat tartalmazó legszűkebb ideált.

Az algoritmus lényege, hogy a $J(p, q)$ ideál két generátor elemét egyre alacsonyabb fokú polinomokkal helyettesítjük, amíg megtaláljuk az ideál legalacsonyabb fokú polinomját.

Lemma.

Tegyük fel, hogy a $p, q, h, r \in \mathbb{F}[t]$ polinomokra

$$p = hq + r.$$

Ekkor a p, q generálta $J(p, q)$ ideál egybeesik a q, r generálta $J(q, r)$ ideállal, azaz

$$J(p, q) = J(q, r).$$

Állítás. (Euklidesz)

Legyen $p, q \in \mathbb{F}[t]$ nem zérus polinomok. Definiálja $p_{-1} = p, p_0 = q$. Folytatva, ha valamely $i \geq 0$ számra p_{i-1} és p_i már definiált és $p_i \neq 0$, akkor a maradékos osztás szerint létezik egyetlen $h_{i+1}, p_{i+1} \in \mathbb{F}[t]$ polinom, amelyre

$$p_{i-1} = h_{i+1}p_i + p_{i+1}; \text{ ahol } \deg p_{i+1} < \deg p_i. \quad (\dagger)$$

Mivel minden egyes lépésben csökken a fokszám, ezért van olyan $s \geq 0$, hogy $p_s \neq 0$, de $p_{s+1} = 0$.

Erre a p_s polinomra $J(p_s) = J(p, q)$, ezért p_s normáltja a p és a q polinomok legnagyobb közös osztója.

Emlékezzünk arra, hogy két polinom szorzata a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös szorzata:

$$dm = pq.$$

Úgy interpretáljuk, hogy ha a pq szorzatot osztom maradékosan a legnagyobb közös osztóval, akkor a maradék mindig zérus, és a hányados éppen a legkisebb közös többszörös.

Azt gondoltuk meg tehát, hogy az Euklideszi-algoritmus módszert ad két polinom legkisebb közös többszörösének algoritmikus meghatározására is.

Ilyen módon véges sok lépésben végrehajtható algoritmust kapunk véges sok polinom legkisebb közös többszörösének meghatározására.

Például öt polinom legkisebb közös többszöröséhez, egy Euklideszi-algoritmussal meghatározzuk az első kettő polinom legnagyobb közös osztóját, majd egy újabb maradékos osztással az első kettő legkisebb közös többszörösét. Ugyanezt teszem az így kapott és a harmadik polinommal, az eredmény az első három polinom legkisebb közös többszöröse. Az így kapott polinommal és a negyedik polinommal egy újabb Euklideszi-algoritmus és egy újabb maradékos osztás után kapjuk az első négy polinom legkisebb közös többszörösét, majd ennek eredményével és az ötödik polinommal mint két polinomnak a legkisebb közös többszörösével kapjuk az eredeti öt polinom legkisebb közös többszörösét.